

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

1 Objetivo

Assegurar que os equipamentos de medição, incluindo Eimes, padrões de medição, aparelhos auxiliares e softwares utilizados em ensaios/análises, projetos e demais processos de realização do produto são identificados, registrados e controlados (comprovação e rastreabilidade metrológica). Os equipamentos que têm efeito significativo sobre os resultados (Eimes) são calibrados e/ou verificados e liberados para uso somente após estarem em condições de atender às especificações requeridas.

2 Aplicação

Aplica-se a equipamentos de medição, incluindo Eimes, padrões de medição, aparelhos auxiliares e softwares utilizados em ensaios/análises, projetos e assistência tecnológica ou em outros serviços realizados pelo Itai.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

As terminologias técnicas para interpretação deste procedimento estão relacionadas abaixo, porém também estão relacionadas no FQ-04.11.

Ajuste (de um sistema de medição): conjunto de operações efetuadas em um sistema de medição, de modo que ele forneça indicações prescritas correspondentes a determinados valores de uma grandeza a ser medida. (VIM 3.11)

Calibração: operação que estabelece, numa primeira etapa e sob condições especificadas, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas; numa segunda etapa, utiliza essa informação para estabelecer uma relação visando à obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação. (VIM 2.39)

Chechagem: ação simples para confirmar operacionalidade de um equipamento.

Chechagem intermediária: checagem efetuada entre as calibrações/verificações programadas, a intervalos de tempo definidos, segundo procedimento estabelecido, visando fornecer evidências sobre a manutenção ou não da conformidade de um Eime. Esses intervalos são normalmente menores do que o intervalo de calibração do Eime.

Comprovação metrológica: conjunto de operações necessárias para assegurar que um Eime atende aos requisitos de seu uso pretendido.

Equipamento desativado: equipamento que se encontra sem condições de operação devendo ser segregado e/ou adequadamente identificado conforme descrito no PQ-08.02. Sua numeração poderá ser reutilizada a critério da Unidade, desde que seja mantida a rastreabilidade das informações referentes ao equipamento desativado.

Equipamento inativo (ou fora de uso): equipamento que se encontra fora de uso temporariamente, podendo ser reativado, desde que comprovado que está em condições de atender às especificações requeridas para uso.

Erro de medição (E): diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. (VIM 2.16)

Erro máximo do equipamento (EME) ou Incerteza total: é a soma da tendência ou erro com a incerteza expandida.

Fator de abrangência (K): número maior do que um (1) pelo qual uma incerteza-padrão combinada é multiplicada para se obter uma incerteza de medição expandida. Um fator de abrangência é geralmente simbolizado por k. Fator citado no certificado de calibração (VIM 2.38)

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

Incerteza de medição instrumental: componente da incerteza de medição proveniente do instrumento de medição ou do sistema de medição utilizado. (VIM 4.24)

NOTA 1: A incerteza de medição instrumental é obtida por meio da calibração do instrumento de medição ou do sistema de medição, exceto para um padrão primário, para o qual são utilizados outros meios.

NOTA 2: A incerteza de medição instrumental é utilizada na avaliação do Tipo B da incerteza de medição.

NOTA 3: As informações referentes à incerteza de medição instrumental podem ser fornecidas nas especificações do instrumento.

Incerteza de medição expandida (U): produto de uma incerteza padrão combinada por um fator maior do que o número um. O fator depende do tipo de distribuição de probabilidade da grandeza de saída e da probabilidade de abrangência escolhida. (VIM 2.35)

Rastreabilidade metrológica: propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição. (VIM 2.41)

Resolução: menor variação da grandeza medida que causa uma variação perceptível na indicação correspondente. (VIM 4.14)

Resolução de um dispositivo mostrador: menor diferença entre indicações mostradas que pode ser significativamente percebida (VIM 4.15).

Sistema de gestão de medição: conjunto de elementos inter-relacionados e interativos, necessários para obter a comprovação metrológica e o controle contínuo dos processos de medição.

Tolerância (T): diferença entre o valor máximo e mínimo admissível de uma propriedade mensurável. A tolerância é atribuída ao método.

Verificação: fornecimento de evidência objetiva de que um dado item satisfaz os requisitos especificados. Confirmação de que as propriedades relativas ao desempenho ou aos requisitos legais são satisfeitas por um sistema de medição. A verificação não deve ser confundida com calibração. Nem toda verificação é uma validação (VIM 2.44).

4 Método

4.1 Controle de equipamentos

4.1.1 Identificação do equipamento

Todo equipamento da Unidade e seus acessórios recebem uma identificação unívoca estabelecida da seguinte forma:

EQ-UT.XXXX.AA - refere-se à identificação de um equipamento

UT: refere-se à Unidade Técnica onde está localizado o equipamento

XXXX: número identificador de um equipamento, em ordem numérica de 001 até 9999

AA: Sigla do local onde está o equipamento (opcional). Por exemplo: FQ – Laboratório de físico-química

EQ-UT.XXXX/YY.AA: refere-se à identificação de um acessório

UT: refere-se à Unidade Técnica onde está localizado o equipamento

XXXX: número identificador de um equipamento, em ordem numérica de 001 até 9999

AA: Sigla do local onde está o acessório (opcional).

YY: número identificador de um acessório pertencente ao equipamento XXXX, em ordem numérica de 01 até 99

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

4.1.2 Registro de equipamentos

O registro dos Eimes é feito no FQ-07.05 que possui campos para atualização das informações a cada nova calibração/verificação. Para os equipamentos submetidos à calibração, todos os campos do formulário devem ser preenchidos e, para os equipamentos verificados são preenchidos somente os campos pertinentes. Os demais equipamentos da Unidade podem ser cadastrados no FQ-07.05 ou em uma lista geral de equipamentos, criada e controlada pela Unidade, que contenha pelo menos as seguintes informações: identificação do equipamento (código e nome do equipamento), fabricante e norma interna, método operacional do equipamento ou instrução de uso.

Os documentos de controle de equipamentos são:

- FQ-07.05 (Planilha de Controle de Eimes/Equipamentos e/ou lista geral de equipamentos/registros das calibrações) mantidos em meio eletrônico na Unidade ou na versão eletrônica no Sistema ERP-Unidades;
- FQ-07.14 (Planilha de plano e controle de manutenção preventiva) mantidos em meio eletrônico na Unidade ou na versão eletrônica no Sistema ERP-Unidades.

Os registros do equipamento e de seus acessórios devem ser mantidos pela Unidade contendo no mínimo:

- FQ-07.06 (Ficha de identificação do equipamento);
- FQ-07.07 (Histórico do equipamento);
- FQ-07.19 (Histórico de incerteza total de Eimes) mantido em meio eletrônico ou manuscrito/impresso na Unidade ou na versão eletrônica no Sistema ERP-Unidades.

O Manual do equipamento e/ou Método de Operação – MO ou Instrução de Uso – IU devem estar disponíveis para o uso.

No FQ-07.07 são registradas todas as informações relacionadas ao equipamento, como por exemplo:

- Registro de colocação em uso;
- Saída e retorno das instalações/local de uso;
- Informação sobre situação do equipamento (exemplo: Equipamento colocado fora de uso e aguardando manutenção corretiva);
- Realização de calibração;
- Aprovação da calibração (podendo ser dispensado se a Unidade registrar a aprovação no certificado);
- Realização de checagem intermediária (podendo ser dispensado, se a Unidade possuir registro da checagem intermediária em outro meio);
- Manutenção preventiva (podendo ser dispensado, se a Unidade possuir registro da manutenção preventiva em outro meio);
- Justificativa de quando a manutenção preventiva não é aplicável ao equipamento (podendo ser dispensada, se a justificativa estiver contemplada no MO, FQ-07.06, FQ-07.14 ou em outro meio);
- Manutenção corretiva (podendo ser dispensado se a Unidade possuir registro da manutenção corretiva em outro meio);
- Outros registros mencionados neste PQ.

Nos casos de saída de equipamentos das instalações do Itai para calibração e/ou manutenção, a Unidade preenche o FQ-07.17, conforme IT-07.01.06.

4.1.3 Manutenção preventiva e corretiva

O responsável pelo equipamento deve avaliá-lo para definir sobre a necessidade de prever manutenção preventiva. Recomenda-se que esta avaliação seja realizada considerando, pelo menos, os seguintes aspectos:

- Criticidade do equipamento: Qual o impacto de uma falha desse equipamento na qualidade do produto/serviço, na segurança ou no cumprimento de prazos?
- Custo-benefício: O custo da manutenção preventiva supera os riscos, impactos e custos de uma eventual falha?
- Tipo de equipamento: É um equipamento que, por sua natureza, não se beneficia da manutenção preventiva

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

(por exemplo, um item descartável ou de uso muito esporádico)?

d. Requisitos legais e regulamentares: Existem leis ou regulamentos que exigem manutenção preventiva para esse tipo de equipamento?

e. Rotinas antes do uso: o equipamento já possui verificações antes do uso que garantem sua funcionalidade e reduz riscos e falhas de operação.

Após essa avaliação, os equipamentos para os quais for definida a realização da manutenção preventiva, deverão ter a previsão da manutenção no FQ-07.14 ou na versão eletrônica no Sistema ERP-Unidade. Nos casos em que não há necessidade de sua realização, a Unidade deverá manter registro dessa decisão (justificativa) conforme indicado no item 4.1.2.

A manutenção corretiva, quando necessária, também é providenciada pela Unidade.

Equipamentos e instalações de uso geral (Ex.: caldeiras, casas de força etc.) têm sua manutenção preventiva planejada e controlada (FQ-07.14) pelo Setor de Apoio Operacional – DG, que também realiza a manutenção corretiva desses equipamentos e instalações.

Eimes/equipamentos que tenham sido manuseados incorretamente, que produzam resultados suspeitos, que mostrem ter defeitos ou estar fora dos limites especificados devem ser tratados conforme estabelece o PQ-08.02.

4.1.4 Calibração/verificação de Eime

Os Eimes são calibrados ou verificados, ou ambos, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais, a intervalos especificados, para assegurar resultados válidos. Quando tais padrões não existirem, a base usada para calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada. Quando realizadas, as verificações seguem procedimento estabelecido em Instrução de Trabalho ou documento interno da Unidade.

A calibração ou verificação é planejada de forma que os pontos definidos abranjam a faixa de uso pretendido do equipamento. Em alguns casos pode ser necessária a calibração ou verificação em pontos específicos.

Observação: No caso de balanças a faixa de uso deve considerar o peso do recipiente mais o peso do analito.

A contratação de serviço de calibração é realizada conforme procedimento de aquisição (PQ-07.04). A escolha do fornecedor é de responsabilidade de cada Unidade e deve ser compatível com as exigências da ABNT NBR ISO 9001 e, quando aplicável, da ABNT NBR ISO/IEC 17025. Sempre que possível é dada preferência a fornecedores pertencentes à RBC (Rede Brasileira de Calibração).

A calibração dos equipamentos de controle e monitoramento dos vasos de pressão e caldeiras deve seguir o estabelecido na NR-13.

4.1.4.1 Intervalo entre calibrações/verificações

O intervalo entre as calibrações/verificações é definido no FQ-07.05 pelo responsável *pelo equipamento* com base em recomendações do fabricante, recomendações legais, frequência de uso, severidade das condições de uso, fragilidade inerente, relação entre a precisão e a medida a ser controlada, criticidade da medida para o ensaio realizado etc.; na ausência destas informações, recomenda-se estabelecer inicialmente intervalo anual.

O gerenciamento do intervalo entre calibrações pode ser feito usando o controle estatístico de processo ou, de forma simplificada, baseada no histórico de aprovação ou reprovação, considerando no mínimo o valor de EME, incluindo ajustes, das três últimas calibrações, disponível no FQ-07.19. No caso de aprovação o intervalo pode ser aumentado em 10% (multiplicar por 1,1 o intervalo de tempo anterior), enquanto no caso de reprovação o intervalo é obrigatoriamente reduzido em 45% (multiplicar por 0,55 o intervalo de tempo anterior). Não se aplica para verificações.

O intervalo entre calibrações/verificações definido pela Unidade poderá ser revisto, tanto para redução quanto prorrogação, desde que exista justificativa técnica ou documentos externos de referência. Nesses casos a Unidade deve manter registro no FQ-07.07 da alteração e da justificativa do embasamento da decisão.

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

4.1.4.2 Avaliação da conformidade do certificado de calibração

Os certificados de calibração devem conter no mínimo as seguintes informações:

- Nome e endereço do laboratório de calibração e o local onde as calibrações foram realizadas se diferente do endereço do laboratório contratado;
- Título do documento: Certificado de Calibração ou equivalente;
- Data da realização da calibração e da emissão do certificado;
- Identificação unívoca em cada página que assegure que a mesma seja reconhecida como parte do certificado de calibração e uma clara identificação do final do documento;
- Nome e endereço do cliente (Secretaria de Agricultura e Abastecimento ou Ital ou Instituto de Tecnologia de Alimentos ou nome da unidade técnica. Não utilizar Fundepag);
- Nome e endereço do contratante, quando aplicável (Secretaria de Agricultura e Abastecimento ou Ital ou Instituto de Tecnologia de Alimentos, nome da unidade técnica ou Fundepag);
- Identificação do procedimento/método utilizado;
- Descrição, condição e identificação do instrumento calibrado;
- Condições ambientais pertinentes, por exemplo, temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica e outros;
- Resultados da calibração com unidades de medida preferencialmente do SI;
- Expressão de resultados de incerteza por pontos (preferencialmente), atendendo ao que foi solicitado.
- Desvios ao procedimento quando aplicável;
- Evidência da rastreabilidade metrológica e validade dos padrões utilizados;
- Declaração de que os resultados são válidos somente para o instrumento calibrado;
- Nome, função e assinatura da pessoa autorizada para emissão do certificado de calibração;
- Selo do Inmetro, para calibração RBC.

Após avaliação de conformidade do certificado de calibração o próximo passo é a avaliação da adequação do equipamento em atendimento a tolerância do ensaio/método.

4.1.4.3 Análise crítica e aprovação

Para aprovação do certificado de calibração, o responsável *pelo equipamento* confere os dados da calibração, comparando com os dados de calibrações precedentes, consultando o FQ-07.19.

Qualquer irregularidade, como, por exemplo, valores muito diferentes dos anteriores, pode representar algum problema com o instrumento, ou com o processo de calibração e, nessas condições, a calibração não deve ser aprovada. O Eime deve ser submetido a manutenção e/ou nova calibração, ser desativado ou ser identificado como não calibrado, se for aplicável para outros usos que não afetem a qualidade do resultado do ensaio. Opcionalmente, pode ser classificado como inativo ou fora de uso, sendo necessário ser submetido à manutenção e/ou calibração antes de ser colocado novamente em uso. Se os dados estão dentro da normalidade a calibração é aprovada.

Após análise crítica do certificado os seguintes dados são registrados:

FQ-07.05:

- Identificação do Equipamento: código e número de registro, descrição, fabricante e resolução;
- Dados da Calibração: empresa calibradora ou IT/NI/MO, número do certificado ou registro e data da calibração;
- Faixa de calibração (início e fim), incerteza expandida e erro (Item 4.2);
- Aprovação e Data da Próxima Calibração.

Para Unidades que utilizam o Sistema ERP-Unidade (Equipamentos), ao inserir os dados da calibração no FQ-07.05, o FQ-07.19 é automaticamente preenchido. A Unidade deve manter os registros do FQ-07.19 anteriores ao início do uso do Sistema ERP-Unidade (Equipamentos).

No Sistema ERP-Unidade o FQ-07.19 será exibido ao clicar no número do equipamento no FQ-07.05, conforme a Figura 1.

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

CTC
Centro de Tecnologia de Carnes

Bem-vindo
qualidadectc

Quarta, 09 de Agosto de 2023 (14:41)

Cadastro Movimentação Consulta Financeiro Qualidade Admin Sair

Controle de EIMES/Equipamentos (TC-503) Parte A

7 Tipo de Calibração Todos Equipamentos Responsável qualidadectc Vencimento Todos Situação Ativo [Expandir/Resumir]

Identificação do Equipamento				Dados da Calibração/Verificação								
Código e nº de registro	Descrição/Acessório		Fabricante	Resolução/Unidade	Faixa de calibração	Incerteza Expandida (U)	Erro [E]	EME (±)	Data da Calibração	Número do Certificado ou registro	Empresa Calibradora	Data da Próxima Calibração
EQ-TC.058	Banho-maria	Banho-maria	Fanem	---	---	---	---	---	---	---	---	ENSC *
EQ-TC.694	Freezer vertical		Consul	---	---	---	---	---	---	---	---	ENSC *
EQ-TC.728	Termômetro...		UNITY	---	---	---	---	---	---	---	---	ENSC *
EQ-TC.729	Termômetro...		UNITY	---	---	---	---	---	---	---	---	ENSC *
EQ-TC.748	Autoclave		Phoenix	---	---	---	---	---	---	---	---	ENSC *
EQ-TC.748/01	Manômetro autoclave		Phoenix	0,1 / kgf/cm²	0 a 3	0,11	0,27	0,3800 kgf/cm²	09/12/22	91306-202	AFERITEC -...	09/12/23
EQ-TC.751	Sistema de...		Frigocenter	---	---	---	---	---	---	---	---	ENSC *

FQ-07.05 (anexo ao PQ-07.03) - RA - revisão 08 de 29/07/21 (versão eletrônica)

ENSC: Equipamento não sujeito a calibração.

© Powered by ChSTI

CTC
Centro de Tecnologia de Carnes

Bem-vindo
qualidadectc

Cadastro Movimen

Controle de EIMES/Equip

7

Código e nº de registro	Descrição/Acessório	Faixa Calibração	Data Calibração	Valor de EME	Calibradora	Observações
EQ-TC.058	Banho-maria					
EQ-TC.694	Freeze					
EQ-TC.728	Termô					
EQ-TC.729	Termô					
EQ-TC.748	Autocl					
EQ-TC.748/01	Manômetro autoclave	0 a 3 kgf/cm²	09/12/22	0,3800	AFERITEC - Comprovações M	Importação Inicial
EQ-TC.751	Sistem					

Módulos sem calibração: EQ-TC.748 *

Parâmetro de calibração

Legenda

- Legenda: normal
- Legenda: inativo
- Legenda: desativado
- Legenda: expagado

FQ-07.19 (anexo ao PQ-07.03) - RA - revisão 01 de 27/02/19 (versão eletrônica)

© Powered by ChSTI

HISTÓRICO DE INCERTEZA

Identificação do EIME: EQ-TC.748 - Autoclave

EIME	Módulo/Acessório	Faixa Calibração	Data Calibração	Valor de EME	Calibradora	Observações
EQ-TC.748/01	Manômetro autoclave	0 a 3 kgf/cm²	09/12/22	0,3800	AFERITEC - Comprovações M	Importação Inicial

Módulos sem calibração: EQ-TC.748 *

Parâmetro de calibração

Legenda

- Legenda: normal
- Legenda: inativo
- Legenda: desativado
- Legenda: expagado

FQ-07.19 (anexo ao PQ-07.03) - RA - revisão 01 de 27/02/19 (versão eletrônica)

© Powered by ChSTI

Empresa Calibradora ou IT/NI/MO Data da Próxima Calibração

AFERITEC -... 09/12/23

Equipamento não sujeito a calibração.

Para as Unidades que mantêm o uso do FQ-07.05 no Excel ou de forma impressa, o preenchimento do FQ-07.19 deve ser feito separadamente, incluindo as seguintes informações:

- Identificação do Eime;
- Data da calibração;
- Valor de EME (incluindo ajuste, quando feito pela empresa calibradora);
- Empresa calibradora;
- Observações.

Após avaliação da conformidade do certificado e análise crítica dos resultados a decisão (aprovado ou reprovado) é anotada pelo responsável *pelo equipamento, com rubrica e data*, no certificado e/ou no FQ-07.07.

Observação: A aprovação do certificado de calibração não garante que o Eime possa ser utilizado em todos os métodos. O que determina a utilização do equipamento é o atendimento às especificações definidas pelos métodos analíticos, normas técnicas ou literatura pertinente. Ver critérios de uso e seleção dos Eimes no item 4.3.

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

4.2 Determinação do Erro Máximo do Equipamento

O erro máximo do equipamento (EME) do Eime, declarado no FQ-07.05 e no FQ-07.19, é obtido a partir do certificado de calibração e seu valor é dado pela seguinte fórmula:

$$\text{EME} = |E| + U$$

Onde:

EME = Erro Máximo do Equipamento (expresso como $\pm$). Equivalente a Incerteza Total do Eime;

E = Erro de medição (em módulo), obtido pela diferença entre o valor de referência (padrão) e o valor medido pelo Eime no processo de calibração (considerado somente quando esse erro não é corrigido no valor medido);

U = Incerteza expandida (expressa como $\pm$).

O cálculo do EME pode ser feito de acordo com as seguintes situações:

4.2.1 Situação 1: Quando o erro de medição não for compensado e for considerada toda a faixa de calibração para o cálculo do EME

Nesse caso, deve-se tomar o maior erro determinado no intervalo de calibração realizado de acordo com o intervalo de medição definido para uso do Eime, bem como a maior incerteza, para efetuar o cálculo do EME.

NOTA: A expressão do EME por faixa, que considera a maior incerteza, pode penalizar pontos de medição específicos do equipamento.

Neste caso, registrar os valores máximos de U (incerteza expandida) e de E (erro de medição), nos respectivos campos do FQ-07.05, que calculará automaticamente o valor da EME.

Por exemplo:

Na tabela abaixo estão apresentados os dados da calibração de um Eime. Na aplicação desta primeira situação, consideraríamos o Erro de 0,50 e a Incerteza de 0,08, pois são os maiores valores apresentados.

V.V.C	Valor lido	Erro de medição	U ($\pm$)
(g)	(g)	(g)	(g)
0,00	0,00	0,00	0,01
2,00	2,02	0,02	0,02
4,00	4,01	0,01	0,01
10,00	10,01	0,01	0,02
20,00	20,02	0,02	0,03
30,00	29,90	-0,10	0,07
50,00	49,50	-0,50	0,02
100,00	100,03	0,03	0,06
150,00	149,67	-0,33	0,02
200,00	200,03	0,03	0,04
250,00	249,98	-0,02	0,08

V.V.C.: Valor Verdadeiro Convencional

U: Incerteza de Medição

4.2.2 Situação 2: Quando o erro de medição não for compensado e forem consideradas várias faixas de calibração para o cálculo do EME

De acordo com o intervalo de medição definido para o uso do Eime, deve-se tomar, em cada faixa, o maior erro determinado, bem como a maior incerteza, para efetuar o cálculo do EME em cada faixa de calibração.

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

Neste caso, para cada faixa considerada, registrar os valores máximos de U (incerteza expandida) e de E (erro de medição), nos respectivos campos do FQ-07.05, que calculará automaticamente o valor do EME.

Por exemplo: Considerando a tabela apresentada na situação 1, seriam considerados os seguintes valores por faixa definida conforme uso do Eime:

Faixa de uso	Erro E	Incerteza
0,00 a 10,00 g	0,02	0,02
> 10,00 a 100,00 g	0,50	0,07
>100,00 a 250,00 g	0,33	0,08

4.2.3 Situação 3: Quando o erro de medição é significativo (Por ex.: maior do que a incerteza expandida) e a utilização for apenas em pontos coincidentes com os pontos de calibração do Eime

Nesse caso, o erro de medição é compensado e eliminado da equação acima e a incerteza total passa a ser igual à incerteza expandida, ou seja:

$$\text{EME} = U$$

Neste caso, registrar no FQ-07.05, para cada ponto calibrado, o valor de U (incerteza expandida) correspondente e colocar o valor zero no campo do erro de medição (E).

É necessário colocar em lugar visível do Eime a seguinte frase ou similar: “Compensar erros após leitura”.

4.2.4 Situação 4: Quando o erro de medição é significativo e se deseja que a correção seja aplicada a qualquer ponto dentro da faixa de calibração, a correção é feita por meio de uma reta ou curva de regressão

Neste caso, é preciso computar no erro máximo do equipamento (EME) a incerteza gerada pela reta ou curva de regressão. Isso é feito usando a seguinte equação:

$$\text{EME} = k \sqrt{Ic^2 + Ir^2}$$

Onde:

K = fator usado na expansão das incertezas combinadas

Ic = Incertezas combinadas da calibração = U/k

Ir = Incerteza da reta ou curva de regressão

Por exemplo:

Um termômetro de vidro foi calibrado na faixa de temperaturas de 20 a 100 °C, gerando os seguintes resultados: U = ± 0,12 °C e

T _{Padrão} (°C) = Y	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0
T _{Leitura} (°C) = X	20,5	40,7	61,0	81,2	101,2

A equação da regressão que deverá ser utilizada para corrigir as leituras do termômetro feitas em qualquer temperatura, na faixa de 20 a 100 °C, é a seguinte:

$$Y = a + bX = -0,3463 + 0,9906X$$

Os coeficientes **a** e **b** da equação saem da INTERCEPÇÃO e INCLINAÇÃO da reta, respectivamente, obtidos no programa Excel, ou equivalente, para os dados da tabela acima.

E a incerteza gerada pela regressão é calculada usando a seguinte equação:

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

$$I_r = \sqrt{\sum \frac{(Y - Y_{est})^2}{(n - 2)}}$$

Onde:

n= número de pontos calibrados

O seguinte roteiro auxilia no cálculo de I_r :

- 1) Calcula-se $Y_{est} = Y_m + b(X - X_m)$ para cada ponto em que foi feita a calibração
- 2) Calcula-se $(Y - Y_{est})$ também para cada ponto
- 3) Eleva-se ao quadrado $(Y - Y_{est})$ para cada ponto
- 4) Soma-se todos os valores obtidos em 3
- 5) Divide-se a soma obtida em 4 pelo número de pontos calibrados menos 2 graus de liberdade
- 6) Extrai-se a raiz quadrada do valor obtido em 5 para obter a incerteza da regressão

Onde:

Y_{est} = estimativa de Y

Y_m = média dos valores de Y

X_m = média dos valores de X

Para esse exemplo, após efetuar todos os cálculos, obtém-se que $I_r = \pm 0,094$. Se o fator usado para calcular U, apresentado no certificado de calibração, for igual a 2, por exemplo, tem-se:

$$EME = 2 \sqrt{(0,12/2)^2 + (0,094)^2} = \pm 0,22 \text{ } ^\circ\text{C}$$

****Os cálculos para definição de EME são realizados no FQ-07.56 ou em formulário interno****

Para registrar o valor da EME calculada:

- Unidade que fizer uso do FQ-07.05 (Excel): registra o valor no campo E (erro de medição) e anula o campo de U (incerteza expandida).
- Unidade que utiliza o FQ-07.05 no Sistema ERP-Unidade: registra o valor diretamente no campo correspondente (EME).

É necessário colocar em lugar visível do Eime a equação de correção e a seguinte frase ou frase similar: "Compensar erros após leitura". É muito importante que sejam registradas as verificações feitas por outro técnico, diferente daquele que efetuou os cálculos.

ATENÇÃO!

Sempre que houver compensação dos erros (itens 4.2.3 e 4.2.4), deve-se primeiro registrar todas as medidas conforme lidas no instrumento, para depois registrar os dados com as correções, assegurando com isso que as correções sejam feitas devidamente. Em casos de leituras diretas por computador, os valores para correção poderão ser agregados ao software para correção automática, mas é preciso assegurar que todas as cópias sejam atualizadas corretamente.

4.3 Seleção de um Eime para medição

A seleção é feita a partir da tolerância que é estabelecida no método de ensaio. Caso não esteja disponível, pode ser determinada com base na literatura e/ou manual do fabricante do equipamento.

Uma outra forma para determinar a tolerância é testar o método no intervalo definido em $\pm$ três vezes o valor do EME em relação ao valor nominal e verificar se esse campo de tolerância é significativo.

Ex.: O EME de uma balança é 0,005 g e o método indica a pesagem de uma massa de 1,000 g do analito.

A tolerância é obtida multiplicando-se 0,005 g por três:

$$T = EME \times 3$$

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

$$T = 0,005 \text{ g} \times 3 = 0,015 \text{ g}$$

Ponto	Peso analito $\pm T$
Limite inferior	$1,000 \text{ g} - 0,015 \text{ g} = \mathbf{0,985 \text{ g}}$
Valor referência	$1,000 \text{ g} = \mathbf{1,000 \text{ g}}$
Limite superior	$1,000 \text{ g} + 0,015 \text{ g} = \mathbf{1,015 \text{ g}}$

Após identificação da tolerância e dos limites, *são realizadas* leituras em cada um dos três pontos em triplicata. Os resultados são avaliados estatisticamente e se não houver diferença significativa entre os resultados podemos inferir que a tolerância nessa situação é $\pm 0,015 \text{ g}$. O nível de confiança é de 95%. Caso haja diferença significativa selecionar outro equipamento e realizar a mesma verificação.

Notas:

- 1) Recomenda-se utilizar a ferramenta ANOVA do Excel, conforme orientação disponível no Anexo 01. A Unidade mantém informação documentada sobre os cálculos realizados. Esse processo deve ser feito a cada calibração.
- 2) Podem ser usados outros softwares para cálculos estatísticos.

Em caso de impossibilidade de selecionar o Eime com base nas opções descritas, o responsável *pelo equipamento* deve estabelecer e justificar o critério adotado para tolerância.

Os Eimes podem ser utilizados em diferentes tipos de ensaios ou métodos de análise, contudo, antes de qualquer utilização o *usuário* verifica no FQ-07.05:

- se o Eime está calibrado na faixa em que serão feitas as medidas;
- se o EME é menor ou igual a tolerância estabelecida no método de ensaio;
- se a resolução do Eime é de pelo menos um décimo da tolerância definida para a medida (opcional).

Assim, por exemplo, o termômetro de vidro cujos dados de calibração foram apresentados no item 4.2, exemplo 4, se for aplicada a compensação dos erros pela reta de regressão, poderá ser usado para medidas de temperatura na faixa de 20 – 100 °C e tolerâncias acima de $\pm 0,66 \text{ °C}$.

Outros exemplos:

1) Na seleção de um Eime para medir a espessura de um filme plástico com uma tolerância de $\pm 0,05 \text{ mm}$, temos que $T = 0,10 \text{ mm}$ e $R = 0,10/10 = 0,01 \text{ mm}$. Logo, o Eime selecionado para a medição deve ser aquele que no FQ-07.05 apresente uma resolução $R \leq 0,01 \text{ mm}$ e uma tolerância menor ou igual a $0,10 \text{ mm}$ ($\pm 0,05 \text{ mm}$).

2) O método pede para controlar a temperatura em $25 \pm 1 \text{ °C}$.

Logo, $T = 2,0 \text{ °C}$ ($\pm 1,0 \text{ °C}$) e $R = 0,2 \text{ °C}$ do FQ-07.05:

Eime 1 → Resolução = $0,1 \text{ °C}$; Tolerância = $\pm 0,9 \text{ °C}$; faixa de calibração = 0 – 50 °C.

Eime 2 → Resolução = $0,2 \text{ °C}$; Tolerância = $\pm 2,5 \text{ °C}$; faixa de calibração = 0 – 80 °C.

Eime 3 → Resolução = $0,5 \text{ °C}$; Tolerância = $\pm 4,0 \text{ °C}$; faixa de calibração = 0 – 50 °C.

Eime 4 → Resolução = $0,05 \text{ °C}$; Tolerância = $\pm 0,5 \text{ °C}$; faixa de calibração = 30 – 100 °C.

Decisão: O Eime 1 é selecionado para uso no controle da temperatura, pois a faixa de calibração atende à faixa de medidas e tanto a sua resolução quanto a tolerância é menor ou igual aos valores pedidos pelo método. O Eime 4 embora atenda aos critérios de resolução e tolerância não foi calibrado na faixa de interesse das medidas e, portanto, não deve ser usado.

3) O método estabelece a tolerância de medição em $\pm 4 \text{ mm}$.

Logo, $T = 8 \text{ mm}$ ($\pm 4 \text{ mm}$) e $R = 0,8 \text{ mm}$

do FQ-07.05:

Eime 1 → Resolução = 1 mm ; Tolerância = $\pm 6 \text{ mm}$.

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

Eime 2 → Resolução = 0,5 mm; Tolerância = ± 3 mm.

Eime 3 → Resolução = 1 mm; Tolerância = ± 4 mm.

Decisão: Como o critério da resolução é opcional pode-se utilizar tanto o Eime 2, quanto o Eime 3 cuja tolerância está conforme e a resolução é ligeiramente superior ao limite recomendado. Não se deve esquecer de verificar se a faixa de calibração também atende à necessidade, o que não foi apresentado no exemplo.

4) Exemplo de massa: balança analítica

Faixa de indicação: 0 a 3,100 g

Resolução: 0,001 g

k = 2

A calibração foi feita ponto a ponto dentro da faixa de capacidade da balança. Contudo, é interessante que ela seja calibrada nos pontos de seu uso efetivo.

Nominal (g)	Medido (g)	Erro (g) módulo	U (g)	EME (g) Erro+ U
0,000	0,010	0,010	0,002	0,012
0,100	0,087	0,013	0,003	0,016
0,500	0,478	0,022	0,001	0,023
1,000	0,979	0,021	0,002	0,023
1,500	1,479	0,021	0,003	0,024
2,000	1,989	0,011	0,002	0,013
2,500	2,428	0,072	0,004	0,076
3,100	2,989	0,111	0,006	0,117

U = incerteza expandida (intervalo em torno de um resultado de medição)

Tolerância do método A = 0,100 g + 0,01 g

Tolerância do método B = 0,500 g + 0,001 g

Tolerância do método C = 1,7 g + 0,2 g

Tolerância do método D = 2,1 g + 0,05 g

Método A: Tolerância = 0,020 g EME = 0,016 g

Método B: Tolerância = 0,002 g EME = 0,023 g

Método C: Tolerância = 0,400 g EME = 0,024 g

Método D: Tolerância = 0,100 g EME = 0,117 g

Decisão: o Eime pode ser utilizado nos métodos A e C pois o EME é menor que a tolerância, ele está calibrado dentro da faixa de medidas e a resolução é mais que um décimo menor que a tolerância. Nos outros métodos esse Eime não pode ser utilizado.

4.4 Identificação da situação de calibração/verificação

As etiquetas de identificação da situação da calibração/verificação seguem o padrão estabelecido neste PQ, podendo ser impressas em outros tamanhos de acordo com a necessidade. Os modelos estão disponíveis em: Intranet > Documentos da Qualidade > Modelo de etiquetas.

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25



Eimes com calibração/verificação válida são identificados com uma etiqueta verde, fixada no equipamento, escrito “calibrado” ou “verificado”, contendo mês/ano da validade. A etiqueta verde não é necessária em Eimes que estejam devidamente identificados com a etiqueta da empresa calibradora, desde que garantidas as informações acima.

A calibração ou verificação é válida até o último dia do mês de vencimento do prazo de calibração ou verificação



Após o vencimento os equipamentos são identificados com uma etiqueta vermelha com a frase “Não calibrado” ou “Não verificado”, contendo mês/ano. Equipamentos nessa situação não devem ser usados em ensaios que comprometam a qualidade do produto. A etiqueta é mantida até que a nova calibração/verificação esteja aprovada e o equipamento liberado para uso.



O Eime cuja calibração não for aprovada, conforme descrito em 4.1.4.3, deverá ser identificado de modo a garantir que não seja usado em ensaios que comprometam a qualidade do produto. A Unidade Técnica verificará se o equipamento poderá servir em outras funções menos exigentes ou se ele será encaminhado para manutenção ou retirado de uso (desativado).

Equipamentos desativados são segregados e/ou adequadamente identificados. Nesses casos deve ser avaliada e registrada pela Unidade a validade dos resultados de medições anteriores e tomada ação apropriada em qualquer produto afetado, conforme estabelecido no PQ-08.02.



Os equipamentos de medição que não tenham efeito significativo nos resultados dos ensaios são identificados com uma etiqueta azul, com a frase “Instrumento não sujeito a calibração”. Para outros equipamentos utilizados no laboratório, fica a critério da Unidade a utilização desta etiqueta.



Quando o equipamento necessita ser verificado imediatamente antes do uso, este deve, adicionalmente, ser identificado com uma etiqueta amarela com a frase “Não use antes de verificar”.



A Unidade poderá identificar, em casos específicos, seus equipamentos como inativos ou fora de uso. Por exemplo, o laboratório possui três equipamentos para um ensaio, cuja demanda não justifica a manutenção de todos, atendendo aos requisitos especificados (calibração, manutenção etc.). Neste caso algum deles pode ser temporariamente classificado como inativo ou fora de uso. Esta condição é registrada no FQ-07.07 e evidenciada no FQ-07.05 ou na lista geral de equipamentos.



4.5 Checagem de equipamento manuseado fora das instalações

Ao retornar de manutenção ou calibração externa, e antes de ser recolocado em uso, o equipamento deve ter sua operacionalidade checada pelo responsável. Este procedimento é registrado no FQ-07.07.

Em outras situações em que o equipamento for manuseado fora das instalações (empréstimo, serviços externos

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

etc.), recomenda-se a realização da checagem da operacionalidade antes da recolocação em uso.

4.6 Checagem intermediária

A checagem intermediária tem como objetivo monitorar o desempenho de Eimes no intervalo entre as calibrações ou verificações para manter a confiança no seu desempenho. As Unidades, considerando o uso, desempenho (histórico) e outras informações relevantes determinam quais Eimes necessitam de checagem intermediária, que é realizada conforme definido em Instrução de Trabalho ou documento interno.

As checagens intermediárias são registradas, conforme item 4.1.2.

4.7 Manuseio e preservação dos equipamentos

Todos os funcionários envolvidos com o manuseio de equipamentos são instruídos pelos seus superiores quanto ao manuseio e preservação. Os equipamentos são adequadamente acondicionados de modo a evitar que sejam danificados. Cada Unidade é responsável pela definição dessas condições e pelos registros de treinamento dos usuários (quando aplicável).

Caso seja detectado desvio de funcionamento ou qualquer anomalia no desempenho do equipamento, o usuário comunica o responsável *pelo equipamento*.

4.8 Rastreabilidade de produtos obtidos pelo uso de equipamento não conforme

Se identificado o uso de equipamento não conforme, os produtos obtidos pelo seu uso devem ser rastreados e colocados “sob suspeita”, para eventuais correções, se necessário. Nesse caso é aberta uma SAC (PQ-08.03).

4.9 Proteção dos Eimes

4.9.1 Condições ambientais

Os Eimes são utilizados em condições que garantam o seu desempenho adequado. Quando pertinentes, os fatores ambientais devem ser continuamente monitorados e registrados e, caso seja necessário, devem ser aplicadas as correções aos resultados da medição.

4.9.2 Proteção contra alteração em Eimes

Os Eimes devem ser salvaguardados contra ajustes, danos ou deterioração que invalidariam a situação de calibração e resultados de medições subsequentes.

Situação adversa que comprometa o estado de calibração de um Eime deverá ser registrada no FQ-07.07 e o Eime deverá ser encaminhado para nova calibração.

4.10 “Softwares” de Eimes

As Unidades mantêm registros dos softwares utilizados em análises, ensaios e demais processos de realização do produto no FQ-07.06 do equipamento que o software está vinculado ou em outro registro que contemple pelo menos as seguintes informações:

- Nome;
- Versão (se aplicável) *

* Caso a versão do software seja atualizada não é necessário alterar o FQ-07.06, desde que a Unidade garanta o uso da versão adequada ao seu processo.

São considerados validados os softwares comerciais de prateleira (exemplo: softwares próprios de equipamentos, processadores de texto, banco de dados e programas de estatística) utilizados em aplicações de cunho geral, dentro do campo de aplicação para o qual foram projetados. Entretanto, as configurações e modificações feitas nestes softwares para o laboratório devem ser validadas e registradas.

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

Demais softwares devem ser validados quanto a funcionalidade antes de sua implantação.

O manual do software, quando houver, deve estar disponível aos usuários.

4.11 Utilização da incerteza total do Eime nos resultados das medições e expressão dos resultados

No caso de ensaios que atendam a ABNT NBR ISO/IEC 17025, as incertezas dos Eimes são consideradas na estimativa da incerteza de medição.

4.12 Outros equipamentos

Equipamentos não classificados como Eimes podem estar sujeitos à verificação, certificação*, qualificação ou inspeção. Como por exemplo: capela de exaustão, fluxo laminar, vaso de pressão, caldeira etc.

*Certificação (relatório ou validação): processo no qual uma entidade de terceira parte avalia se o equipamento atende aos requisitos especificados em normas técnicas para seu bom desempenho e garantindo a segurança das manipulações.

A IT-07.01.02 estabelece procedimentos para controle de materiais de referência, reagentes e consumíveis. Os dados de referência, quando necessários, são controlados pelas Unidades.

4.12.1 Vidrarias volumétricas

As vidrarias volumétricas são consideradas um tipo especial de equipamento de medição, e o procedimento para controle, verificação e calibração está definido na IT-07.03.01.

4.13 Uso de equipamentos compartilhados

Alguns equipamentos são de uso compartilhado e ficam sob responsabilidade de uma Unidade. Para solicitar o uso deste tipo de equipamento, o usuário interessado deve:

1. Acessar Intranet > Gestão da Qualidade
2. Clicar em Reserva de equipamento
3. Clicar no link da data desejada para uso, conforme indicado pela seta:

Reserva de equipamentos

Reserva de equipamentos para o mês de Outubro de 2025.

Outubro ▼
Todos os equipamentos ▼

Gerenciar

Dia	Reservas
01/10/2025	Sem reservas
02/10/2025	Sem reservas
03/10/2025	Sem reservas

4. Na tela aberta, preencher as informações solicitadas e clicar em “Solicitar reserva”.

O sistema enviará um e-mail ao responsável pelo equipamento solicitado para que seja feita a análise da solicitação. O solicitante é comunicado automaticamente via e-mail após a reserva ser aprovada ou não.

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

Para análise da solicitação, o responsável pelo equipamento clica em Gerenciar, indicado pela seta azul na imagem acima e aprova ou cancela a solicitação. A orientação para uso do sistema de reserva de equipamentos está disponível no menu AJUDA, na tela principal do sistema:



O cadastro de novos equipamentos e usuários deve ser feito para qualidade@ital.sp.gov.br, enviando as seguintes informações:

- Código e nome do equipamento
- Data de validade da calibração
- Nome e e-mail do responsável *pelo agendamento* e de pelo menos um substituto

5 Responsabilidade

A Unidade é responsável por garantir recursos para manutenção, calibração e pelo treinamento necessário para operação adequada dos equipamentos.

O responsável pelo equipamento ou pessoa designada deve:

- Garantir a sua manutenção, adequação ao uso e também a sua comprovação metrológica, incluindo calibração periódica, quando aplicável;
- Assegurar o planejamento e o cumprimento do cronograma de manutenções preventivas;
- Manter os registros e controles atualizados (FQ-07.07, FQ-07.05, FQ-07.19 e outros);
- Providenciar métodos para manuseio de equipamentos que previnam danos e deterioração, se aplicável.

O usuário é responsável pelo correto uso do Eime/equipamento e registros das informações pertinentes.

O Representante da Qualidade é responsável por manter um sistema interno de controle dos Eimes, utilizando os formulários do SGQ.

6 Aprovação

A aprovação deste PQ é de responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p.

PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Diretoria Colegiada. **RESOLUÇÃO RDC nº 512**, de 27 de maio de 2021. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-512-de-27-de-maio-de-2021-322975673>. Acesso em: 18 nov. 2025.

7.2 Referências complementares

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9000**: Sistemas de gestão da qualidade – fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro, 2015. 59 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 10012**: Sistemas de gestão de medição – requisitos para os processos de medição e equipamento de medição. Rio de Janeiro, 2004. 20 p.

INMETRO. Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). 1ª edição luso-brasileira. Rio de Janeiro, 2012. 94 p.

Novaski, O. & Franco, S.M. Os métodos para ajustar os intervalos de calibração. **Metrologia e Instrumentação**. p. 6 – 13, fev 2003.

Fidelis, Gilberto Carlos. **Metrologia: Técnicas para assegurar resultados confiáveis**. Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia-CECT, 1º Edição. Florianópolis - SC, 2010. 256 p.

7.3 Referências cruzadas

MQ	IT-07.01.02	FQ-07.06	FQ-07.19
PQ-07.04	IT-07.01.06	FQ-07.07	FQ-07.56
PQ-08.02	IT-07.03.01	FQ-07.14	
PQ-08.03	FQ-07.05	FQ-07.17	

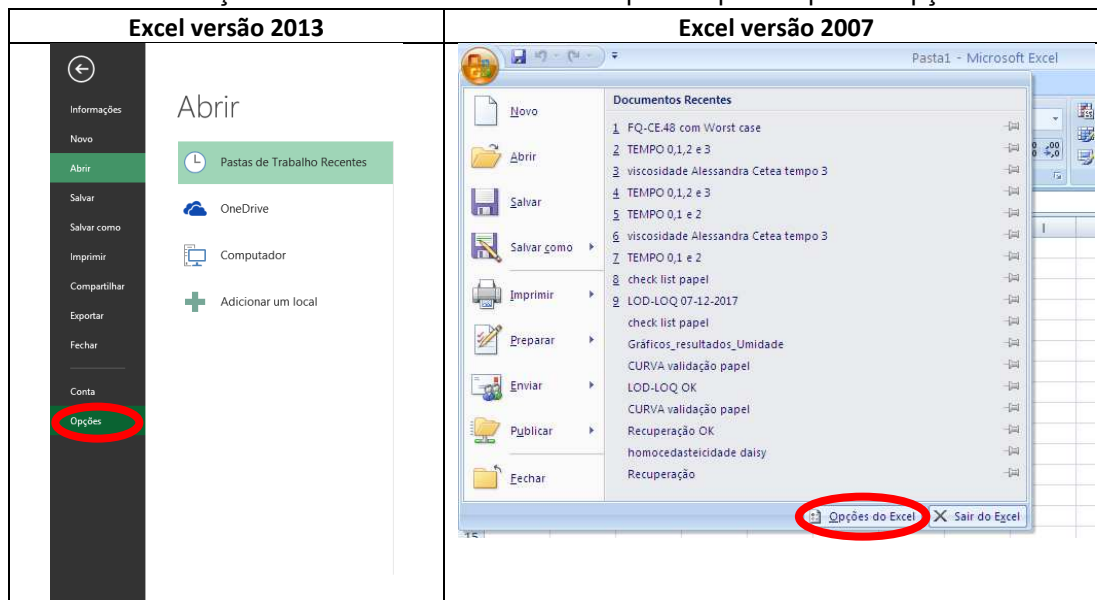
8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
28	23/09/25	Coordenadora Time de Metrologia/ Eimes	CGQ	Cinthia Cristina Ronchesel Leite	Alteração nos itens 3, 4.13, 7.1 e 7.2 (exclusão da definição de EIME, inclusão do sistema de reserva de equipamento e atualização das referências).
29	19/11/25	Coordenadora Time de Metrologia/ Eimes	CGQ	 Cinthia Cristina Ronchesel Leite	Inclusão do item 4.1.4.1, 4.1.4.3, 4.3, 4.5, 4.11, 4.12.1, 4.13, 7.1 e 7.3 (inclusão do item sobre vidrarias volumétricas).

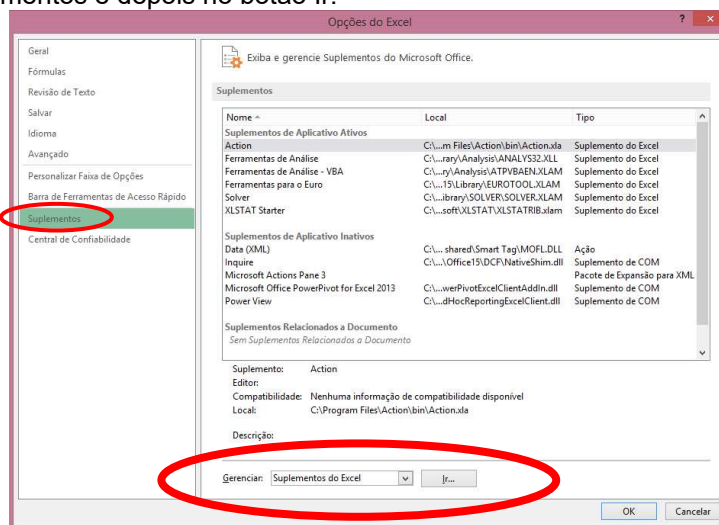
ANEXO 01

COMO USAR ANOVA NO EXCEL:

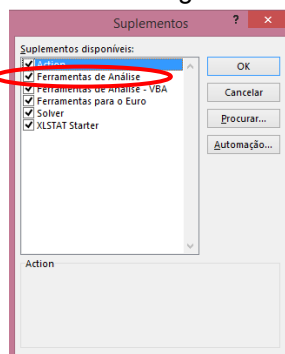
- 1) Para habilitar a função estatística no Excel vai em Arquivo depois clique em opções:



- 2) Clique em Suplementos e depois no botão Ir:



- 3) Selecione Ferramentas de Análise, clique em "Ok" e aguarde a instalação:

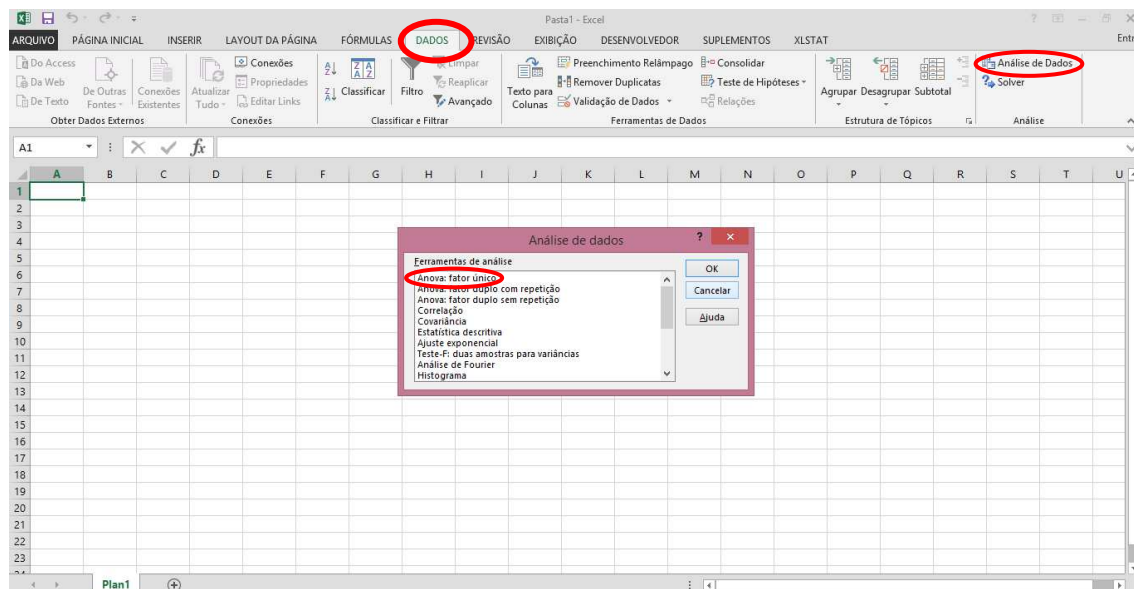


PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

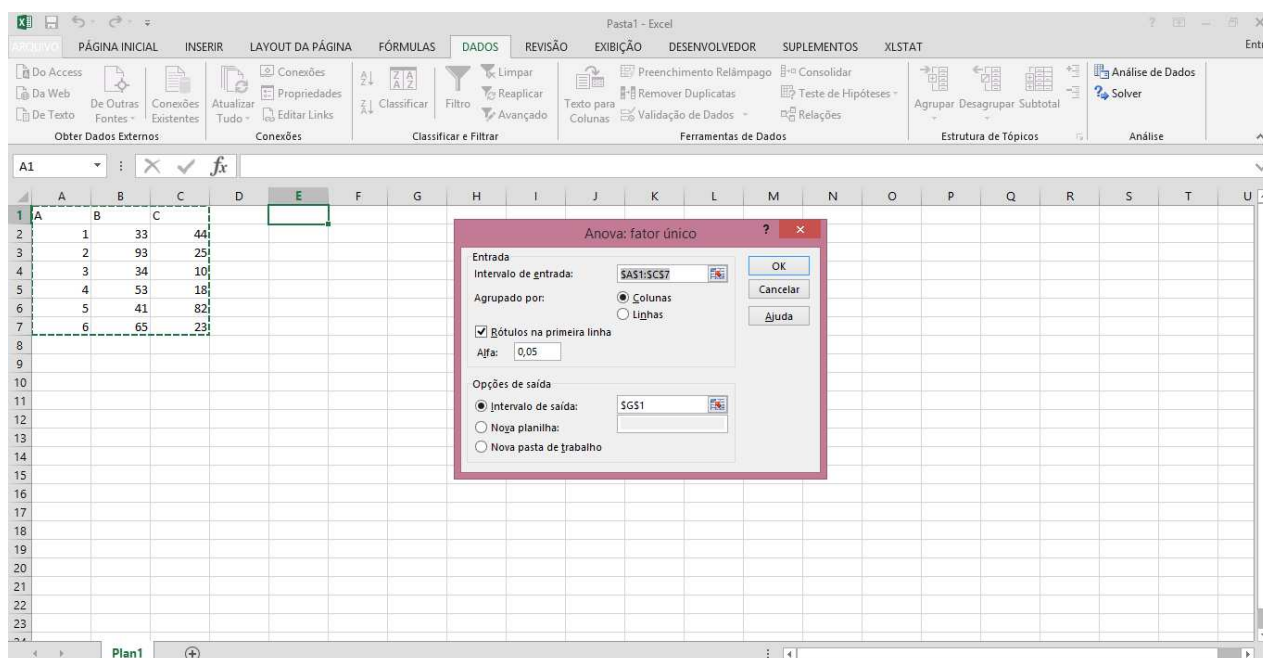
4) Depois de instalado:

- Clique na aba “Dados”
- Selecione a opção “Análise de Dados”
- Clique em “Anova: fator único” e em “OK”



5) Na tela “Anova: fator único”:

- Campo “Intervalo de entrada”: selecione os dados a serem analisados
- Campo “Agrupado por”: selecione a opção “Colunas”
- Selecione a opção “Rótulos na primeira linha”
- Opções de saída: Selecione a opção “Intervalo de saída” e selecione no campo à frente a célula em que o resultado aparecerá.



PQ-07.03 – Gestão de equipamentos

Revisão 29 de 19/11/25

- 6) Para avaliar se os conjuntos de dados são diferentes ou não, verifique o resultado do “valor-P”. Sendo que, se ele for maior ou igual a 0,05 não há diferença e, se for menor, há diferença significativa ao nível de 95% de confiança.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data tables:

RESUMO

Grupo	Contagem	Soma	Média	Variancia
A	6	21	3,5	3,5
B	6	319	53,16666667	529,7666667
C	6	202	33,66666667	687,4666667

ANOVA

Fonte da variação	SQ	gl	MQ	F	valor-P	F critica
Entre grupos	7514,111111	2	3757,055556	9,23311124	0,002432956	6,82320344
Dentro dos grupos	6103,666667	15	406,9111111			
Total	13617,77778	17				